

Topic 13 インバータはどうやって三相交流を作る？

到達点：理想スイッチ、パルス、PWM、高調波、三相インバータの基本を理論科目として扱う。

1. 理想スイッチ：ONは短絡、OFFは開放として区間ごとに回路を追う。

2. パルス： $T = T_{ON} + T_{OFF}$ 、 $f = 1/T$ 、 $D = T_{ON} / T$ 。

0/Eパルスでは $V_{av} = D E$ 、 $V_{rms} = E\sqrt{D}$ 。平均値と実効値を混同しない。

3. 波形率 = 実効値 / 整流平均値、波高率 = 最大値 / 実効値。

方形波は 1,1、正弦波は約1.11,1.41、三角波は約1.15,1.73。

波形問題の手順：周期・最大値 → ON/OFF条件 → 等価回路 → 出力波形 → 検算。

トランジスタも本Topicでは制御信号でON/OFFするスイッチとして捉える。

PWM・高調波・三相インバータ

PWMはパルス幅を変え、非正弦のパルス列の中に目的の基本波成分を作る考え方である。
変調率、キャリア比、デッドタイム、V/f制御、素子損失比較は本Topicでは扱わない。

基本波 f に対して高調波は $2f, 3f, \dots$ 。異なる次数を混ぜずに計算する。

ひずみ波の有効電力： $P = \sum V_n I_n \cos \phi_n$ 。

抵抗負荷： $P = R \sum I_n^2$ 。基本波+第3高調波なら $I = \sqrt{I_1^2 + I_3^2}$ 。

三相インバータ：U/V/W相の基本波を 120° ずつずらして三相交流の基本波を作る。

直流リンク → 半導体スイッチング → パルス波形 → 基本波 → 三相交流 → 主電動機。

増幅回路： $A_v = V_o / V_i$ 。理想オペアンプは負帰還時に入力電流 ≈ 0 、 $V_+ \approx V_-$ 。

詳細な増幅回路設計や周波数特性へは広げない。

3段階例題

基礎：E=200 V、f=2.0 kHz、T_ON=150 μ s。

T=500 μ s、D=0.30、V_av=60 V、V_rms=200 $\sqrt{0.30}\approx 110$ V。

本試験標準：V1=100 V、I1=5.0 A、cos ϕ 1=0.80、V3=20 V、I3=2.0 A、cos ϕ 3=0.50。

P1=400 W、P3=20 W、P=P1+P3=420 W。同じ次数どうしだけを組み合わせる。

複合：理想ダイオードのカソードを+3 V基準へ接続した正側クリッパ。

$v_i \leq 3$ V ではOFFで $v_o=v_i$ 、 $v_i > 3$ V ではONで $v_o=3$ V。

$v_i=-4, 2, 4$ V に対して $v_o=-4, 2, 3$ V。

独立再計算：3 / 3 PASS。

固定過去問マッピングと境界

品質ゲート対象（電気技術者試験センター公式「理論」）：固定4問。

- ・令和6年度上期 問9：基本波＋第3高調波の有効電力 → 高調波・電力節で対応。
- ・令和4年度下期 問8：波形率・波高率 → 波形量節で対応。
- ・平成30年度 問13：理想ダイオードのクリッパ → ON/OFF波形追跡で対応。
- ・平成29年度 問9：高調波電流と抵抗電力 → $P = R \sum I_n^2$ で対応。

固定4問のPDF対応：4 / 4。正答番号・公式過去問の個別最終値は保存しない。

境界：NAND・マルチバイブレータ、直流チョッパ固有L/C、一般フーリエ導出は追加しない。

測定器・測定誤差はTopic 14へ送る。未確認の300系内部回路・PWM方式・実車値は推測しない。

系列SPEC外論点の件数合わせ：0件。